

Mémoire présenté le :

**pour l'obtention du Diplôme Universitaire d'actuariat de l'ISFA
et l'admission à l'Institut des Actuaires**

Par : Eliot NEHME

Titre : Détection de fraude en assurance non-vie grâce à l'intelligence artificielle

Confidentialité : ☐ NON ☒ (Durée : ☐ 1 an ☒ 2 ans)

Les signataires s'engagent à respecter la confidentialité indiquée ci-dessus

*Membres présents du jury de Signature
l'Institut des Actuaires*

Entreprise :

Nom :

Signature :

*Directeur de mémoire en entre-
prise :*

Nom :

Signature :

*Membres présents du jury de
l'ISFA*

Invité :

Nom :

Signature :

***Autorisation de publication et
de mise en ligne sur un site de
diffusion de documents actua-
riels (après expiration de l'éventuel
délai de confidentialité)***

Signature du responsable entreprise

Signature du candidat

Table des matières

Résumé	iv
Abstract	v
Remerciements	vi
Synthèse	vii
Synthesis	viii
Introduction	1
1 Introduction	2
1.1 Définition de la fraude à l'assurance	3
1.2 Les stades d'occurrence de la fraude dans le cycle assurantiel en assurance non-vie	4
1.2.1 La fraude à la souscription	5
1.2.2 La fraude à la déclaration de sinistre	6
1.2.3 La fraude liée aux Conditions Générales	6
1.3 Cadre réglementaire des sanctions en cas de fraude avérée	7
1.3.1 Souscription	8
1.3.2 Sinistre	8
1.3.3 Preuve de la fraude et sanctions pénales	9
1.4 Enjeux économiques et actuariels de la fraude	10
1.4.1 L'ampleur du marché de la fraude	11
1.4.2 Impact de la fraude sur la tarification	13
2 État de l'Art et Cadre Théorique	17
2.1 Revue de littérature, ce qui se fait à l'Institut des Actuaire	18
2.1.1 Le socle traditionnel : les GLM et la Régression Logistique	18
2.1.2 Le changement de paradigme : l'hégémonie des modèles ensemblistes	18
2.1.3 L'ouverture vers l'apprentissage non supervisé	18
2.2 Les algorithmes d'IA pour la fraude	18
2.2.1 Prédire la probabilité de fraude	19
2.2.2 Apprentissage non supervisé : détection d'anomalies	19

2.2.3	Deep Learning & Computer Vision	19
2.3	Analyse de réseaux (Graph Mining)	19
2.3.1	Pour détecter les bandes organisées	20
3	Stratégie de Données et Prétraitement	21
3.1	Sourcing et acquisition des bases de données	22
3.1.1	Recherche de bases de données externes (Kaggle)	22
3.1.2	Descriptif des variables et de l'environnement du sinistres	22
3.2	Préparation et enrichissement des données	22
3.2.1	Traitement des données structurées	23
3.2.2	Extraction de caractéristiques non-structurées	23
3.3	Gestion du déséquilibre des classes et falsification	23
3.3.1	La problématique de la rareté des cas de fraude	24
3.3.2	Techniques de ré-échantillonnage et GANs	24
4	Mise en œuvre technique et détection par l'IA	25
4.1	Détection de la fraude opportuniste (Auto et MRH)	26
4.1.1	L'IA au service de l'expertise visuelle (YOLO)	26
4.1.2	Analyse de la falsification documentaire	26
4.2	Détection de la fraude en bande organisée	26
4.2.1	Identification de patterns de coûts identiques	27
4.2.2	Analyse spatiale et comportementale	27
4.3	Évaluation de la performance des modèles	27
4.3.1	Métriques de précision et de rappel	28
4.3.2	Interprétabilité des résultats (XAI)	28
5	Impacts Actuariels, Rentabilité et Perspectives	29
5.1	Analyse de la rentabilité économique (Business Case)	30
5.1.1	Le dilemme du coût de l'investigation	30
5.1.2	Réduction des frais de gestion	30
5.2	Conséquences sur la tarification et le provisionnement	30
5.2.1	Biais statistiques induits par la fraude	31
5.2.2	Impact sur la prime pure et l'équité	31
5.3	Conclusion et ouverture	31
5.3.1	Synthèse des travaux	32
5.3.2	Limites éthiques et réglementaires (RGPD)	32
5.3.3	Perspectives sur l'évolution de la fraude (Deepfakes)	32
6	Conclusion	33
6.1	Résumé des résultats	34
6.1.1	Synthèse des principaux résultats obtenus	34
6.2	ffhfhf	34
	Annexes	36



Résumé

Petit résumé en français de mon mémoire ?

Abstract

It's a brief sum up in english !

Remerciements

Merci

Synthèse

Un long résumé en français de mon mémoire

Synthesis

Un long résumé en anglais de mon mémoire hehe

Introduction

Ce mémoire est vraiment trop bien

Chapitre 1

Introduction

1.1 Définition de la fraude à l'assurance

Le secteur de l'assurance repose sur un principe fondamental : la mutualisation des risques. En échange du paiement d'une prime, l'assuré bénéficie d'une protection financière en cas de réalisation d'un sinistre prévu au contrat. Ce mécanisme de solidarité économique suppose toutefois un climat de confiance entre l'assureur et l'assuré. Lorsque cette confiance est détournée à des fins illégitimes, on parle alors de fraude en assurance.

La fraude en assurance peut être définie comme tout acte intentionnel visant à tromper un assureur dans le but d'obtenir un avantage indu, qu'il s'agisse d'une indemnisation injustifiée, majorée ou de la souscription d'un contrat dans des conditions mensongères.

Elle se distingue de l'erreur ou de l'omission involontaire par son caractère délibéré et frauduleux.

Cette pratique constitue un enjeu majeur pour les compagnies d'assurance, car elle entraîne des pertes financières importantes, impacte l'équilibre technique des portefeuilles et, indirectement, pèse sur l'ensemble des assurés au travers de l'augmentation des primes afin de compenser ces pertes.

L'objectif de la fraude en assurance est principalement financier : il s'agit d'obtenir un enrichissement personnel ou collectif illégitime. Toutefois, au-delà de la recherche d'un gain immédiat, certaines fraudes répondent à des logiques plus complexes, telles que le blanchiment de capitaux, le financement d'activités criminelles ou la structuration d'organisations délictueuses. Ainsi, la fraude peut prendre des formes variées, allant de la simple exagération d'un dommage à la mise en place de réseaux organisés exploitant systématiquement les failles du système assurantiel.

Il convient, à cet égard, de distinguer deux grandes catégories de fraude, la fraude opportuniste et la fraude organisée :

- **La fraude opportuniste** correspond à un comportement isolé, souvent ponctuel, commis par un assuré qui profite d'une situation donnée (par exemple, majorer le montant d'un sinistre ou déclarer un dommage antérieur comme récent). Elle s'inscrit généralement dans une logique individuelle et circonstancielle.
- À l'inverse, **la fraude organisée** repose sur une démarche structurée et planifiée, impliquant parfois plusieurs acteurs (intermédiaires, professionnels de santé, réparateurs, réseaux criminels). Elle est caractérisée par sa répétition, sa préméditation et son ampleur financière plus importante.

Cette distinction est essentielle, car elle implique des modes de détection, de prévention et de répression différents. Là où la fraude opportuniste peut être combattue par des contrôles renforcés et une sensibilisation accrue, la fraude organisée nécessite des dispositifs d'investigation spécialisés, des outils d'analyse de données avancés et une coopération étroite entre assureurs, autorités judiciaires et organismes de régulation.

À noter que la fraude est contraire à un principe important en assurance : **le principe indemnitaire et la règle de non-enrichissement en assurance non-vie.**

Ce principe est expressément consacré par l'article L.121-1 du Code des assurances, selon lequel :

« L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. »

Ce texte pose clairement la règle de non-enrichissement : l'assurance a pour finalité exclusive la réparation du préjudice subi, et non l'octroi d'un profit à l'assuré. L'indemnité ne peut excéder ni le montant du dommage, ni la somme assurée prévue au contrat.

Ainsi, l'indemnisation vise à replacer l'assuré dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne en l'absence de sinistre (principe de réparation intégrale, sans perte ni profit).

Le principe de non-enrichissement joue également un rôle central dans la lutte contre la fraude en assurance non-vie. En effet, toute déclaration intentionnellement inexacte ayant pour effet d'obtenir une indemnité supérieure au préjudice réel constitue une atteinte directe à ce principe.

Plusieurs dispositions viennent renforcer cette protection :

- **Article L.113-2** : obligation pour l'assuré de répondre exactement aux questions posées lors de la souscription et de déclarer sincèrement le sinistre ;
- **Article L.113-8** : nullité du contrat en cas de réticence ou fausse déclaration intentionnelle ;
- **Article L.113-9** : réduction proportionnelle de l'indemnité en cas de déclaration inexacte non intentionnelle.

Dans le cadre de la fraude opportuniste (exagération du montant des dommages, ajout d'objets inexistants, fausse date du sinistre), la violation du principe indemnitaire se traduit par une tentative d'enrichissement indu.

Dans le cas de la fraude organisée (réseau de sinistres fictifs, collusion avec des réparateurs ou professionnels de santé, sinistres provoqués), la remise en cause est plus systémique : l'objectif n'est plus seulement d'obtenir une indemnité excessive, mais de détourner de manière structurelle le mécanisme même de mutualisation.

1.2 Les stades d'occurrence de la fraude dans le cycle assurantiel en assurance non-vie

En assurance non-vie, la fraude peut intervenir à plusieurs étapes de la relation contractuelle. Deux moments apparaissent particulièrement sensibles :

1. La fraude à la souscription du contrat ;
2. La fraude à la déclaration du sinistre.

Ces deux temporalités répondent à des logiques différentes mais poursuivent un objectif commun : obtenir un avantage économique indu en détournant le mécanisme indemnitaire.

1.2.1 La fraude à la souscription

La fraude à la souscription a lieu lors de la conclusion du contrat, avant tout sinistre. Elle consiste à fournir intentionnellement des informations inexactes ou incomplètes afin d'obtenir des conditions tarifaires plus favorables ou de rendre assurable un risque qui ne le serait pas.

Elle constitue une violation directe de l'obligation de déclaration exacte du risque prévue par l'article L.113-2 du Code des assurances.

L'objectif est ici principalement tarifaire : réduire le montant de la prime ou contourner un refus d'assurance.

La fraude à la souscription peut ainsi priver totalement l'assuré de garantie au moment du sinistre.

TABLE 1.1 – Exemples de fraude à la souscription en assurance non-vie

	Assurance automobile	Assurance habitation
Fraude à la souscription	— Fausse déclaration du conducteur principal : un parent déclare être le conducteur principal alors que le véhicule est utilisé principalement par un jeune conducteur afin d'éviter une surprime. — Fausse adresse de garage : déclaration d'un stationnement en zone rurale alors que le véhicule est stationné en zone urbaine à forte sinistralité. — Dissimulation d'un usage professionnel : déclarer un usage « privé » alors que le véhicule est utilisé pour des livraisons ou VTC. — Fraude documentaire : faux papiers d'identité.	— Sous-évaluation du capital mobilier pour réduire la prime. — Omission de circonstances aggravantes : logement inoccupé plusieurs mois par an, absence de système de sécurité, activité professionnelle à domicile. — Fausse déclaration de la qualité d'occupant (se déclarer propriétaire occupant plutôt que bailleur).

1.2.2 La fraude à la déclaration de sinistre

La fraude la plus courante en assurance non-vie se produit lors de la déclaration d'un sinistre. Cela peut inclure la surestimation des dommages, la déclaration de sinistres fictifs, la falsification de preuves (comme des photos ou des rapports de police). Ces fraudes visent à obtenir des indemnités plus élevées que celles auxquelles l'assuré aurait pu prétendre, ou bien d'engendrer une indemnité qui n'aurait tout simplement pas dû exister.

À noter que la falsification de documents est de plus en plus accessible et difficile à détecter à l'œil nu suite à l'essor de l'IA générative.

TABLE 1.2 – Exemples de fraude à la déclaration d'un sinistre en assurance non-vie

	Assurance automobile	Assurance habitation
Fraude à la déclaration d'un sinistre	— Exagération des dommages : ajout de dégâts antérieurs sur le constat amiable. — Fausse date de sinistre : déclarer un accident survenu avant la souscription comme postérieur à celle-ci. — Sinistre fictif : déclaration d'un vol de véhicule inexistant ou maquillage d'un incendie volontaire. — Accident provoqué intentionnellement (fraude organisée dans certains cas). — Constats de complaisance entre complices pour imputer la responsabilité à un tiers assuré. — Fraude documentaire : faux devis, fausses factures de réparation, gonflement des temps de main-d'œuvre, faux certificats de cession ou documents d'identité, manipulation de photos (dommages antérieurs).	— Ajout d'objets inexistants lors d'un vol déclaré. — Surestimation de la valeur des biens (factures falsifiées ou modifiées). — Déclaration d'un dégât des eaux ancien comme récent pour le rendre indemnisable. — Incendie volontaire destiné à obtenir une indemnité. — Fraude documentaire : fausses factures d'ameublement après vol, devis travaux surevalués après dégât des eaux, falsification de preuves d'effraction, antidatation de justificatifs.

En assurance non-vie, la fraude peut ainsi être appréhendée selon différents stades d'occurrence dans le cycle assurantiel. Elle peut naître lors de la souscription du contrat, se révéler au moment de la déclaration du sinistre, mais également prendre la forme d'un détournement des stipulations contractuelles, notamment des conditions générales, afin d'obtenir une prise en charge induue.

1.2.3 La fraude liée aux Conditions Générales

La fraude liée aux conditions générales ne constitue pas, à strictement parler, un moment autonome de la fraude. Elle renvoie plutôt à une **logique contractuelle particulière**, consistant à manipuler les

circonstances du sinistre ou l'interprétation du contrat afin de faire entrer le dommage dans le champ de la garantie. Si cette fraude peut trouver son origine dès la souscription, elle se manifeste le plus souvent lors de la déclaration ou de l'instruction du sinistre.

La fraude aux Conditions Générales en assurance non-vie renvoie à la recherche volontaire d'une indemnisation en contradiction avec les clauses contractuelles (définitions, exclusions, franchises, plafonds, obligations de prévention), sans nécessairement qu'il y ait eu fraude à la souscription.

Elle se matérialise par une manipulation des circonstances du sinistre afin de le faire entrer dans le périmètre de garantie : déclaration d'un vol simple en vol avec effraction, transformation d'un défaut d'entretien en événement accidentel, antériorité dissimulée d'un dommage, ou requalification d'un usage non couvert.

Par exemple, en assurance automobile, dans le cadre d'un sinistre survenu lors d'un usage professionnel alors que le véhicule est déclaré usage privé, la modification du contexte pour entrer dans le champ contractuel est qualifiée de fraude.

TABLE 1.3 – Exemples de fraude liée aux conditions générales en assurance non-vie

	Assurance automobile	Assurance habitation
Fraude liée aux Conditions Générales	— Requalification d'un usage exclu : déclarer un sinistre survenu dans un cadre privé alors que le véhicule était utilisé à titre professionnel, afin de bénéficier de la garantie. — Déclaration inexacte des circonstances du vol : affirmer que les clés n'étaient pas laissées dans le véhicule ou à proximité, afin d'éviter l'application d'une exclusion. — Manipulation des circonstances du sinistre : faire passer une panne mécanique ou un défaut d'entretien pour un dommage accidentel couvert par le contrat. — Fausse qualité du conducteur au moment du sinistre : déclarer que le véhicule était conduit par un conducteur autorisé alors qu'il était utilisé par une personne exclue ou non déclarée. — Contournement d'une franchise ou d'un plafond : fractionner artificiellement un dommage ou modifier sa nature pour obtenir une meilleure prise en charge contractuelle.	— Fausse déclaration d'effraction : présenter un vol simple comme un vol avec effraction pour satisfaire à la condition contractuelle de garantie. — Transformation d'un défaut d'entretien en événement accidentel : présenter une infiltration progressive ou un défaut d'étanchéité comme un dégât des eaux soudain et garanti. — Dissimulation de l'inoccupation du logement : omettre que le logement était vacant au-delà de la durée prévue par le contrat au moment du sinistre. — Requalification d'un bien exclu en bien garanti : déclarer comme mobilier assuré un objet relevant d'une exclusion ou nécessitant une garantie spécifique. — Mise en scène d'un dommage garanti : présenter un dommage esthétique, ancien ou non garanti comme consécutif à un événement couvert (incendie, dégât des eaux, vol).

1.3 Cadre réglementaire des sanctions en cas de fraude avérée

La fraude en assurance ne se limite pas à une simple irrégularité contractuelle : elle peut emporter des conséquences à plusieurs niveaux. Selon le moment où elle intervient et sa nature, elle peut produire des effets civils et contractuels, tels que la nullité du contrat, la déchéance de garantie, le refus d'indemnisation ou la restitution des indemnités indûment versées.

Elle peut également, lorsque les manœuvres frauduleuses sont suffisamment caractérisées, relever du droit pénal. Le régime applicable diffère toutefois selon que la fraude intervient au moment de la souscription du contrat ou lors de la déclaration du sinistre, ce qui justifie de distinguer ces deux hypothèses avant d'aborder les questions probatoires et les qualifications pénales susceptibles d'être retenues.

1.3.1 Souscription

En matière de souscription, le régime des sanctions repose principalement sur les articles L.113-8 et L.113-9 du Code des assurances. Il convient toutefois de distinguer selon que l'inexactitude déclarative procède d'une intention frauduleuse ou d'une simple erreur.

L'article L.113-8 prévoit que la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré entraîne la nullité du contrat. Cette sanction suppose que l'assureur démontre non seulement l'inexactitude ou l'omission, mais également le caractère intentionnel de cette déclaration, c'est-à-dire la volonté de tromper l'assureur sur l'appréciation du risque. En pratique, cette intention frauduleuse doit porter sur un élément que l'assureur considérerait comme déterminant dans sa décision de contracter ou dans la fixation de la prime.

La nullité du contrat produit un effet rétroactif : le contrat est réputé n'avoir jamais existé, de sorte que l'assuré n'est pas tenu de garantir le sinistre. En outre, les primes déjà versées demeurent acquises à l'assureur, à titre de dommages et intérêts. Cette sanction est particulièrement sévère et reflète l'exigence de bonne foi qui gouverne la formation du contrat d'assurance.

À l'inverse, l'article L.113-9 vise l'hypothèse d'une déclaration inexacte non intentionnelle. Dans ce cas, il n'y a pas fraude à proprement parler, mais le contrat n'est pas pour autant maintenu sans conséquence. Si l'erreur est constatée avant tout sinistre, l'assureur peut soit maintenir le contrat moyennant une augmentation de prime, soit le résilier. Si elle est découverte après sinistre, l'indemnité peut être réduite proportionnellement au rapport entre la prime payée et celle qui aurait été due si le risque avait été exactement déclaré. Cette distinction entre mauvaise foi et simple erreur est essentielle, car toute anomalie déclarative n'a pas vocation à recevoir la qualification de fraude.

1.3.2 Sinistre

Lorsque la fraude intervient au moment du sinistre, les conséquences juridiques diffèrent de celles applicables à la souscription. Il ne s'agit plus de remettre en cause la formation du contrat, mais de sanctionner

une demande de garantie ou d'indemnisation obtenue ou tentée au moyen de déclarations mensongères, d'une dissimulation de circonstances essentielles ou de la production de pièces falsifiées.

La première conséquence est le refus d'indemnisation lorsque la fraude est détectée avant tout paiement. En pratique, l'assureur peut opposer à l'assuré l'absence de droit à garantie dès lors que le sinistre déclaré ne correspond pas à la réalité ou que son montant a été artificiellement majoré. Cette sanction peut également prendre la forme d'une déchéance de garantie lorsque le contrat prévoit qu'une fausse déclaration intentionnelle relative au sinistre prive l'assuré du bénéfice de la garantie. La déchéance se distingue de la nullité en ce qu'elle n'affecte pas l'existence même du contrat, mais uniquement le droit à indemnisation au titre du sinistre concerné.

Si l'indemnité a déjà été versée au moment de la découverte de la fraude, l'assureur peut engager une action en restitution des sommes indûment perçues. Cette répétition de l'indu permet de récupérer le montant versé en l'absence de droit légitime à indemnisation. Dans les cas les plus graves, l'assureur pourra en outre solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, notamment lorsque la fraude a entraîné des coûts d'expertise, d'enquête ou de gestion supplémentaires.

En pratique, la mise en œuvre de ces sanctions suppose toutefois que la fraude soit effectivement démontrée. Or, la fraude au sinistre ne se présume pas : l'assureur doit être en mesure d'établir le caractère intentionnel des manœuvres invoquées, ce qui renvoie directement à la question de la preuve, mais également, dans certaines hypothèses, à d'éventuelles poursuites pénales.

1.3.3 Preuve de la fraude et sanctions pénales

La mise en œuvre des sanctions contractuelles suppose, en premier lieu, que la fraude soit prouvée. En droit des assurances comme en droit commun, la fraude ne se présume pas. **Il appartient donc à l'assureur d'établir l'existence de manœuvres intentionnelles destinées à obtenir un avantage indu.** Cette exigence probatoire est particulièrement importante, car une simple incohérence ou une approximation dans les déclarations de l'assuré ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une fraude.

La preuve peut être rapportée par tout moyen et résulte souvent, en pratique, d'un faisceau d'indices graves, précis et concordants. Il peut s'agir, par exemple, d'incohérences entre les déclarations successives, d'anomalies documentaires, de contradictions entre les circonstances déclarées et les constatations matérielles, ou encore de rapprochements opérés à partir d'historiques de sinistres et de données comportementales.

Cette dimension probatoire explique le recours croissant, chez les assureurs, à des dispositifs spécialisés d'investigation, à l'analyse de données et à des modèles de scoring destinés à hiérarchiser les dossiers les plus suspects, sans pour autant se substituer à l'appréciation humaine.

Au-delà des conséquences contractuelles, certaines fraudes à l'assurance peuvent également recevoir une qualification pénale. Lorsque l'assuré use de manœuvres frauduleuses afin de tromper l'assureur pour obtenir la remise de fonds, les faits peuvent relever de l'escroquerie au sens de l'article 313-1 du Code pénal.

De même, la production de justificatifs falsifiés, de fausses factures ou de documents d'identité altérés est susceptible de constituer un faux ou un usage de faux. Le droit pénal vient ainsi compléter le droit des assurances : là où ce dernier organise les conséquences contractuelles de la fraude, le premier sanctionne la manœuvre frauduleuse elle-même lorsqu'elle porte atteinte à l'ordre public économique.

1.4 Enjeux économiques et actuariels de la fraude

1.4.1 L'ampleur du marché de la fraude

Le marché de l'assurance non-vie représente 80,3 Md€ de primes pour 56,3 Md€ de prestations versées en 2025.

Le volume de sinistres étant trop important, il n'est pas envisageable de vérifier manuellement la véracité de chaque déclaration sans rogner de manière trop importante sur la marge de l'assureur.

TABLE 1.4 – Cotisations et prestations en 2025 (Source : France assureurs)

	Cotisations	Prestations
Assurance de biens et de responsabilité	80,3 Md€	56,3 Md€
Dont automobile	30,2 Md€	24,7 Md€
Dont assurance habitation	14,9 Md€	9,9 Md€

Ainsi, la profession s'est structurée autour de l'ALFA (Agence de Lutte contre la Fraude à l'Assurance).

Créée en février 1989, cette association professionnelle a pour mission d'accompagner les assureurs français dans la prévention et la détection des fraudes. Elle agit comme un véritable carrefour d'informations, centralisant les données, formant les gestionnaires et collaborant avec les pouvoirs publics (notamment le ministère de l'Intérieur) pour endiguer ce phénomène.

La fraude à l'assurance est un phénomène complexe à quantifier avec précision, car par nature, une grande partie reste non détectée. Au niveau européen, la fédération *Insurance Europe* estime que la fraude représente jusqu'à 10% du coût total des sinistres¹. En France, selon les estimations de la Fédération Française de l'Assurance et de l'ALFA, le coût global de la fraude s'élèverait à environ 2,5 milliards d'euros par an, soit environ 5% du niveau d'encaissement des primes².

Les montants identifiés sont ainsi passés de 695 millions d'euros en 2023 à 902 millions d'euros en 2024. Parmi cela, 246 millions d'euros ont été identifiés.

Finalement, les acteurs du marché comme l'*Argus de l'assurance* rappellent que c'est la collectivité entière qui est pénalisée, la fraude alourdissant la prime annuelle de chaque assuré honnête d'environ 50 euros sur chaque contrat d'assurance automobile³.

1. <https://www.insuranceeurope.eu/mediaitem/0b6fba63-e7ef-4439-a783-d79b28596421/The+impact+of+insurance+fraud.pdf>

2. <https://www.argusdelassurance.com/institutions/fraude-a-l-assurance-une-facture-de-2-5-md-en-dommages-en-2014.96060>

3. <https://www.argusdelassurance.com/acteurs/fraude-a-l-assurance-un-cout-de-50-pour-les-assures.60931>

[Graphique : La fraude automobile en évolution – Source : ALFA Association]

FIGURE 1.1 – La fraude automobile en évolution (Source : ALFA Association)

Si ce fléau touche toutes les branches de l'assurance, l'IARD (Incendie, Accidents et Risques Divers) en représente de loin la part la plus importante.

À titre d'exemple, sur les 902 millions d'euros de fraudes détectées en 2024, 656 millions concernent exclusivement l'IARD (notamment l'assurance Automobile et l'assurance Multirisque Habitation), soit près de 73% du total.

Les assurances de biens, par leur forte fréquence de sinistralité, demeurent le secteur le plus exposé aux déclarations de sinistres fictifs ou à la surestimation des dommages.

Ces segments cumulent plusieurs facteurs d'exposition : une fréquence de sinistres élevée, une forte volumétrie de dossiers de montant unitaire parfois modéré, ainsi qu'une documentation déclarative susceptible d'être manipulée.

En assurance automobile, la multiplicité des intervenants (assuré, tiers, réparateur, expert, dépanneur) accroît les opportunités de fraude. En habitation, la difficulté de vérifier *a posteriori* la réalité, l'antériorité ou la valeur des biens déclarés favorise également les comportements opportunistes.

Ce phénomène et ses proportions ne sont pas une spécificité française. À l'échelle européenne, la fédération *Insurance Europe* estime que la fraude représente en moyenne jusqu'à 10% du coût total des sinistres dans les pays voisins (comme au Royaume-Uni ou en Allemagne). La France se situe donc dans cette moyenne continentale.

Toutefois, l'écart observé au niveau européen entre la fraude détectée (environ 2,5 milliards d'euros) et la fraude réelle non détectée (estimée à plus de 13 milliards d'euros) souligne qu'une immense partie des préjudices passe encore « à travers les mailles du filet ». Cette « fraude invisible » représente un défi majeur pour la rentabilité des compagnies d'assurance.

1.4.2 Impact de la fraude sur la tarification

L'enjeu de la fraude ne se résume pas à une perte ponctuelle pour les assureurs : il affecte plus largement l'équilibre technique du marché, la qualité des données historiques et, en définitive, la construction même des primes. C'est ce lien direct entre fraude, sinistralité observée et tarification qu'il convient désormais d'examiner.

1.4.2.1 Modèle tarifaire usuel en assurance non-vie et biais statistiques

En assurance non-vie, la tarification repose usuellement sur des Modèles Linéaires Généralisés (GLM).

La prime pure PP est modélisée par le produit de l'espérance de la fréquence des sinistres (N) et de l'espérance de leur coût moyen (C) :

$$PP = \mathbb{E}[N] \times \mathbb{E}[C] \quad (1.1)$$

L'absence de détection de la fraude introduit un biais systématique dans les bases de données utilisées pour calibrer ces modèles tarifaires (que ce soit via des GLM traditionnels ou des algorithmes de Machine Learning comme XGBoost) :

- **Impact sur la fréquence (N)** : La fraude opportuniste ou préméditée (déclaration de sinistres imaginaires) augmente artificiellement le nombre de sinistres dans le portefeuille.
- **Impact sur le coût moyen (C)** : La majoration de dommages (ajout d'éléments fictifs sur une facture réelle) gonfle la sévérité moyenne des sinistres.

Si l'actuaire calibre ses modèles sur ces données polluées, il surestime le risque réel du portefeuille sain. La prime demandée aux assurés honnêtes augmente, ce qui dégrade la compétitivité de l'assureur sur le marché.

1.4.2.2 Conséquence de la fraude sur la prime pure

Dans l'équation de la prime pure, une surestimation de la fréquence ou du coût moyen conduit mécaniquement à une prime plus élevée pour l'ensemble de la mutualité.

Dans le cas de la fraude par majoration (sinistre réel mais montant surévalué), l'impact est direct sur l'espérance du coût moyen $\mathbb{E}[C]$:

$$\mathbb{E}[C]_{\text{fraude}} = \mathbb{E}[C]_{\text{réel}} + \mathbb{E}[C]_{\text{majoration}} \quad (1.2)$$

Dans le cas de la fraude par invention (sinistre totalement fictif), l'impact se fait sur la fréquence $\mathbb{E}[N]$:

$$\mathbb{E}[N]_{\text{fraude}} = \mathbb{E}[N]_{\text{réel}} + \mathbb{E}[N]_{\text{fictif}} \quad (1.3)$$

Ainsi, si l'on note α la part de la charge sinistre imputable à la fraude, la prime d'équilibre technique observée ($\Pi_{\text{chargée}}$) se déduit de la prime pure théorique (Π_{pure}) par la relation :

$$\Pi_{\text{chargée}} = \frac{\Pi_{\text{pure}}}{1 - \alpha} \quad (1.4)$$

Où α est estimé entre 5% et 10% du volume des prestations selon les branches (Source : ALFA).

TABLE 1.5 – Impact du levier de la fraude sur la prime des assurés honnêtes

Part de la fraude dans la charge (α)	Surcoût sur la prime pure (%)
5,0%	+5,26%
7,5%	+8,11%
10,0%	+11,11%

Il faut souligner que l'effet de la fraude sur la tarification ne se limite pas à une hausse mécanique de la prime pure. Il se propage également aux chargements de gestion, dans la mesure où la lutte contre la fraude mobilise des ressources d'expertise, de contrôle et de contentieux.

En outre, une répercussion trop importante de ces coûts dans les primes commerciales peut nuire à la compétitivité de l'assureur et accentuer les phénomènes d'anti-sélection, en éloignant les assurés les moins risqués du portefeuille.

De plus, un enjeu central réside dans le fait que la fraude peut fausser la segmentation elle-même.

En effet, certaines variables explicatives peuvent apparaître comme fortement corrélées à la sinistralité observée non pas en raison d'un risque assurantiel intrinsèque plus élevé, mais parce qu'elles sont associées à une fréquence accrue de comportements frauduleux ou à des modalités de détection différenciées. L'actuaire court alors le risque d'intégrer dans la tarification des effets qui relèvent moins du risque pur que de distorsions comportementales ou informationnelles.

Inversement, l'amélioration des dispositifs de détection permet d'assainir les bases historiques servant à la modélisation actuarielle. À terme, une meilleure identification des dossiers frauduleux contribue à restaurer une mesure plus fidèle du risque technique, à améliorer la segmentation tarifaire et à limiter le transfert de charge vers les assurés honnêtes. La lutte contre la fraude devient ainsi non seulement un levier de réduction des pertes, mais également un instrument de qualité tarifaire.

1.4.2.3 L'analyse coût-bénéfice : le seuil de rentabilité du contrôle

Pour corriger ce biais tarifaire, l'assureur doit identifier et rejeter les sinistres frauduleux. Cependant, le processus de détection n'est pas gratuit : il engage des frais de gestion supplémentaires (expertise contradictoire, enquête administrative, recours à un détective privé).

L'assureur fait donc face à un problème d'optimisation économique simple : l'espérance d'économie (le non-paiement du sinistre) doit être supérieure au coût du contrôle.

Soit C_{invest} le coût moyen d'une investigation et M_{sinistre} le montant du sinistre réclamé. Le contrôle n'est rationnel que si :

$$M_{\text{sinistre}} \times P(\text{Fraude} \mid \text{Alerte}) > C_{\text{invest}} \quad (1.5)$$

Où $P(\text{Fraude} \mid \text{Alerte})$ est la précision du modèle de détection (la probabilité que l'alerte soit réellement fondée).

Sur le marché IARD français, une expertise automobile classique coûte entre 70 € et 400 € par dossier⁴, tandis qu'une investigation spécialisée (enquêteur certifié ALFA) peut rapidement dépasser les 1 000 €, les honoraires étant libres et dépendant fortement du type de sinistre.

Ainsi, pour un sinistre matériel de 1 200 €, engager une expertise à 250 € est rentable. En revanche, pour de « petits sinistres » (par exemple un bris de glace à 400 €), le coût administratif et d'expertise rend la détection humaine irrationnelle d'un point de vue économique.

1.4.2.4 L'automatisation de la détection de la fraude comme levier de rentabilité

C'est précisément sur cette « fraude de masse » de faible montant que le modèle traditionnel atteint ses limites, et que l'implémentation de nouvelles technologies devient indispensable.

En effet, à date, avec la digitalisation, on observe une hausse des tentatives de fraude, notamment au travers de falsifications numériques et de retouches d'image⁵.

En parallèle, l'amélioration des outils tels que la *data analytics*, la détection d'anomalies, l'analyse d'image ou le cross-checking de sources externes permet d'améliorer le taux de détection des fraudes.

Néanmoins, malgré l'amélioration des méthodes de détection de fraude, la fraude documentaire reste un poste matériel dans le coût technique global. En mettant en place des méthodes de détection automatiques (algorithmes de scoring, IA, etc.), l'assureur réduit drastiquement le coût de traitement et de ciblage des fraudes.

Il devient ainsi plus rentable d'investir dans ces outils que de continuer à investiguer les sinistres de plus faible montant, assainissant ainsi la base de sinistralité et protégeant l'équilibre de la prime.

C'est précisément là la réponse à ce défi opérationnel et financier que constitue l'objectif central de ce mémoire. En effet, les ambitions des travaux de ce mémoire sont de concevoir et déployer un processus de détection automatisé des fraudes de bout en bout.

Il convient toutefois de circonscrire d'emblée le périmètre de cette détection. Notre démarche ne porte pas sur la fraude documentaire (falsification de factures, de devis ou d'attestations) ni sur la fraude relevant de l'analyse d'images (clichés retouchés ou détournés), faute de disposer des bases de données documentaires et photographiques nécessaires à l'entraînement des modèles.

L'approche retenue se concentre au contraire sur la **fraude circonstancielle**, c'est-à-dire celle qui se révèle à travers les caractéristiques mêmes du sinistre et de l'assuré : nature et chronologie de la déclaration, antécédents et historique du contrat, profil du déclarant, cohérence entre les circonstances rapportées et

4. Service public.gouv — URL à compléter.

5. La fraude documentaire (faux certificats, fausses factures, photos retouchées) est en explosion et représente désormais 39% des cas de fraude détectés en IARD. Source : <https://www.itesoft.com/fr/blog/fraude-assurance-chiffres-cles-alfa/>

les paramètres du sinistre, ou encore récurrence de signaux faibles susceptibles de trahir une intention frauduleuse.

Cette orientation présente l'avantage de s'appuyer exclusivement sur des données structurées déjà disponibles dans les systèmes de gestion de l'assureur, ce qui en fait un levier à la fois praticable, reproductible et directement intégrable au processus d'instruction des sinistres.

Pour y parvenir, une base de données sinistres automobiles (Kaggle) servira de base d'étude.

Les chapitres suivants détailleront cette démarche : après un état des lieux des processus de détection existants et de l'apport de l'intelligence artificielle (Chapitre 2), nous présenterons la construction et la comparaison des trois modèles de détection retenus — scoring en points, arbre de décision et XG-Boost — ainsi que l'évaluation de leurs performances respectives (Chapitre 3). Le Chapitre 4 décrira l'outil opérationnel développé à destination des services de gestion des sinistres, intégrant une logique d'enrichissement continu du modèle. Enfin, le Chapitre 5 ouvrira sur les limites de l'outil et les perspectives d'évolution, notamment autour de la qualité des données, de la mutualisation inter-assureurs et de l'extension à une approche multi-produits.

Chapitre 2

État de l'Art et Cadre Théorique

2.1 Revue de littérature, ce qui se fait à l'Institut des Actuaires

2.1.1 Le socle traditionnel : les GLM et la Régression Logistique

2.1.2 Le changement de paradigme : l'hégémonie des modèles ensemblistes

2.1.3 L'ouverture vers l'apprentissage non supervisé

2.2 Les algorithmes d'IA pour la fraude

2.2.1 Prédire la probabilité de fraude

- a. La Régression Logistique (Modèle de référence)
- b. Les Arbres de décision et les Forêts Aléatoires (Random Forest)
- c. Le Gradient Boosting (XGBoost)

2.2.2 Apprentissage non supervisé : détection d'anomalies

Détecter des anomalies / comportements atypiques (Isolation Forest, Clustering).

2.2.3 Deep Learning & Computer Vision

Utilisation de YOLO pour l'analyse d'images de chocs et GANs pour la gestion des données déséquilibrées.

2.3 Analyse de réseaux (Graph Mining)

2.3.1 Pour détecter les bandes organisées

Liens entre experts, garages, et assurés

Chapitre 3

Stratégie de Données et Prétraitement

3.1 Sourcing et acquisition des bases de données

3.1.1 Recherche de bases de données externes (Kaggle)

Utilisation de jeux de données issus de compétitions de data science spécialisées en détection d'anomalies.

3.1.2 Descriptif des variables et de l'environnement du sinistres

Catégorie	Variables principales	Description & Type
1. Profil de l'assuré	insured_age, insured_sex insured_education_level insured_occupation	Âge, sexe, niveau d'études et profession (Variables numériques et catégorielles).
2. Le contrat d'assurance	policy_annual_premium policy_deductible policy_state	Prime annuelle, montant de la franchise et état de souscription (Numériques).
3. Circonstances du sinistre	incident_type, incident_severity incident_date, authorities_contacted number_of_vehicles_involved	Gravité, date, type de collision et intervention des forces de l'ordre (Catégorielles et dates).
4. Données financières (Cible)	total_claim_amount fraud_reported (Variable cible)	Montant réclamé et indicateur booléen (O/N) de la présence d'une fraude avérée.

TABLE 3.1 – Dictionnaire des variables du portefeuille d'étude (Extrait)

3.2 Préparation et enrichissement des données

3.2.1 Traitement des données structurées

Nettoyage des bases de sinistres classiques (âge du conducteur, lieu, montant, type de garantie).

3.2.2 Extraction de caractéristiques non-structurées

Utilisation du NLP pour les rapports d'experts et des Transformers pour l'analyse des pièces justificatives.

3.3 Gestion du déséquilibre des classes et falsification

3.3.1 La problématique de la rareté des cas de fraude

Analyse statistique du faible taux de fraude dans un portefeuille sain.

3.3.2 Techniques de ré-échantillonnage et GANs

Utilisation de réseaux antagonistes génératifs (GANs) pour créer des exemples de fraude réalistes à partir de ton projet sur les faux documents (CNI, factures).

Chapitre 4

Mise en œuvre technique et détection par l'IA

4.1 Détection de la fraude opportuniste (Auto et MRH)

4.1.1 L'IA au service de l'expertise visuelle (YOLO)

Remplacer l'œil de l'expert pour détecter les incohérences : identifier si une griffure latérale est compatible avec un choc frontal sur un poteau.

4.1.2 Analyse de la falsification documentaire

Détection de retouches sur les photos d'accidents ou sur les documents d'identité.

4.2 Détection de la fraude en bande organisée

4.2.1 Identification de patterns de coûts identiques

Repérer les sinistres ayant exactement le même coût moyen, signe potentiel d'une fraude industrielle.

4.2.2 Analyse spatiale et comportementale

Détection de sinistres similaires sur des habitations éloignées (MRH) n'ayant aucun lien logique, mais présentant des caractéristiques techniques identiques.

4.3 Évaluation de la performance des modèles

4.3.1 Métriques de précision et de rappel

Mesurer la capacité du modèle à ne pas oublier de fraudeurs tout en évitant de suspecter des clients honnêtes.

4.3.2 Interprétabilité des résultats (XAI)

Expliquer pourquoi l'IA a flagué un dossier pour que l'enquêteur humain puisse prendre le relais.

Chapitre 5

Impacts Actuariels, Rentabilité et Perspectives

5.1 Analyse de la rentabilité économique (Business Case)

5.1.1 Le dilemme du coût de l'investigation

Est-il rentable d'engager des frais d'avocats et d'experts pour un sinistre à 1 200 €? Définition du ROI de l'IA.

5.1.2 Réduction des frais de gestion

Automatisation du tri pour concentrer les ressources humaines sur les dossiers à fort enjeu.

5.2 Conséquences sur la tarification et le provisionnement

5.2.1 Biais statistiques induits par la fraude

Analyse de la manière dont la fraude non détectée fausse la fréquence et le coût moyen des sinistres.

5.2.2 Impact sur la prime pure et l'équité

Modélisation de la baisse potentielle des primes pour les assurés honnêtes grâce à la réduction de la charge sinistre globale.

5.3 Conclusion et ouverture

5.3.1 Synthèse des travaux

5.3.2 Limites éthiques et réglementaires (RGPD)

5.3.3 Perspectives sur l'évolution de la fraude (Deepfakes)

Chapitre 6

Conclusion

6.1 Résumé des résultats

6.1.1 Synthèse des principaux résultats obtenus



6.2 ffhfhf



Annexes



Chapitre 3

Bibliographie